2. சுக்ரோஸ் இலையிடைத் திசுவிலிருந்து அருகமைந்த சல்லடைக்கூறுகளுக்கு குறைந்த தூர இடப்பெயர்ச்சி முறையில் செல்கின்றன.

3. சல்லடைக் குழாய்களில் இருந்து தேக்கிடத்திற்கு நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சி மூலம் செல்கின்றன.



தாவரங்கள் ஸ்டார்ச், குளுக்கோஸ் அல்லது ப்ரக்டோஸ் சர்க்கரைகளை தவிர்த்து சுக்ரோஸை மட்டும் ஏன் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன?

குளுக்கோஸ், ப்ரக்டோஸ் ஆகியவை எளிய மோனோசாக்ரைடுகள். ஆனால் சுக்ரோஸ் என்பது குளுக்கோஸ் மற்றும் ப்ரக்டோஸால் ஆன டைசாக்ரைடு ஆகும். ஸ்டார்ச் என்பது குளுக்கோஸின் பாலிசாக்ரைடு. குளுக்கோஸ் மற்றும் ப்ரக்டோஸை விடச் சுக்ரோஸும் ஸ்டார்ச்சும் ஆற்றலை திறம்பட சேமிக்க வல்லன. ஸ்டார்ச் நீரில் கரையாது. எனவே இதனால் ஃபுளோயத்தின் வழியாக செல்ல இயலாது. எனவே அடுத்த தேர்வு சுக்ரோஸ். இது நீரில் கரைவதோடு மட்டுமின்றி ஆற்றலையும் சேமிக்க வல்லது. இதுவே இலையிலிருந்து ஆற்றலைத் தாவரத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச் செல்கிறது. சுக்ரோஸானது அதிக அடர்விலும் குறைந்த பாகுத்தன்மை கொண்டும் ஒடுக்கும் முனைகள் இருப்பதால் இது குளுக்கோஸ் மற்றும் ப்ரக்டோஸை விட மந்தத் தன்மை வாய்ந்தது. ஒளிச்சேர்க்கையின்போது பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமாவில் ஸ்டார்சானது உருவாக்கப்பட்டுச் சேமிக்கப்படுகிறது. சுக்ரோஸ் சைட்டோபிளாசத்தில் உருவாக்கப்பட்டுத் தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்கிறது.

11.7.6 ஃபுளோயத்திலிருந்து உணவு வெளியேற்றம் (Phloem Unloading)

சுக்ரோஸ் சல்லடைக் கூறுகளிலிருந்து தேக்கிட உறுப்புகளான வேர்கள், கிழங்குகள், பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் ஆகிய இடங்களுக்கு இடம்பெயர்தலே **ஃபுளோயத்திலிருந்து உணவு வெளியேற்றம்** எனப்படும். இது மூன்று படிகளைக் கொண்டுள்ளது.

1) **சல்லடைக் கூறுகளிலிருந்து வெளியேற்றம்:** சுக்ரோஸ் சல்லடைக் கூறுகளிலிருந்து வெளியேறுகிறது.

2) **குறைந்த தூர இடப்பெயர்ச்சி:** தேக்கிடச் செல்களுக்குச் சுக்ரோஸ் செல்லுதல்.

3) **சேமித்தலும் வளர்ச்சிதை மாற்றமும்:** இறுதியாக சுக்ரோஸ் தேக்கிடச் செல்களில் சேமிக்கப்படுவதோடு வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது.

11.7.7 இடப்பெயர்ச்சியின் இயங்குமுறை (Mechanism of Translocation)

இடப்பெயர்ச்சியின் இயங்குமுறை தொடர்பாக பல கோட்பாடுகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் சில இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1 பரவல் கோட்பாடு (Diffusion hypothesis)

இக்கோட்பாட்டின்படி உணவு இடப்பெயர்ச்சியானது அதிக அடர்வுள்ள இடத்திலிருந்து (உற்பத்தியாகும் இடம்) குறைந்த அடர்வுள்ள இடத்திற்கு (பயன்படுத்தப்படும் பகுதி) எளிய இயற்பியல்முறை மூலம் பரவுகிறது. ஆனால், உணவு இடப்பெயர்ச்சியின் வேகம் எளிய பரவல் வேகத்தினை விட அதிகமாக இருப்பதாலும் நச்சுப்பொருட்களால் பாதிப்படையும் உயிரியல் செயல்பாடாக உணவு இடப்பெயர்ச்சி இருப்பதாலும் இக்கோட்பாடு நிராகரிக்கப்பட்டது.

2 செயலூக்கப் பரவல் கோட்பாடு (Activated diffusion theory)

மேசன் மற்றும் மாஸ்கல் (1936) ஆகியோரால் இக்கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது. இக்கொள்கையின்படி பரவும் மூலக்கூறுகள் சல்லடைக் கூறுகளுக்குச் சென்று அங்குச் செயலூக்கப்பட்டோ அல்லது புரோட்டோபிளாசத்தில் ஏற்படும் தடையினைக் குறைத்தோ இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது.

3. மின் – சவ்வூடு பரவல் கொள்கை (Electro-Osmotic theory)

பெ∴ன்சன் (1957) மற்றும் **ஸ்பானர்** (1958) ஆகியோர் இக்கொள்கையினை முன்மொழிந்தனர். இக்கொள்கையின்படி சல்லடைத் தட்டில் ஏற்படும் மின் திறனே கரைபொருளுடன் நீரைக் கடத்த உதவுகிறது. இக்கொள்கை கரைபொருள் இடப்பெயர்ச்சியினை முழுமையாக விளக்காததினால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

4 முன்ச் – மொத்த ஓட்டக் கோட்பாடு (Munch Mass Flow hypothesis)

முன்ச் (1930) என்பவரால் முன்மொழியப்பட்ட மொத்த ஓட்டக் கோட்பாட்டினைக் **க்ராப்ட்ஸ்** (1938) விரிவாக்கம் செய்தார். இக்கொள்கையின்படி கரிமப் பொருட்கள் அல்லது கரைபொருட்கள் அதிகச் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் உடைய இடத்திலிருந்து (இலையிடைத் திசு) குறைந்த சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் உடைய இடத்திற்கு விறைப்பழுத்த சரிவு வாட்டத்திற்கு ஏற்றாற்போலச் செல்கிறது. படம் 11.22ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு எளிய பரிசோதனை அமைப்பின் மூலம் இக்கருதுகோள் விளக்கப்படுகிறது.

11th Botany_TM_Chapter 11.indd 266 12/01/2023 17:51:27